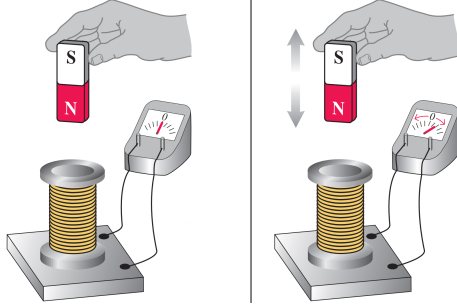


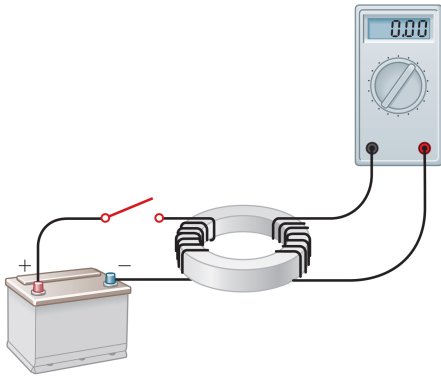
Faraday'ın İndüksiyon Yasası

İndüksiyon akımı kavramını inceleyelim. Manyetik alan ve elektrik alan arasındaki ilişkiyi tartışalım ve Faraday'ın indüksiyon yasasını matematiksel olarak yazalım.

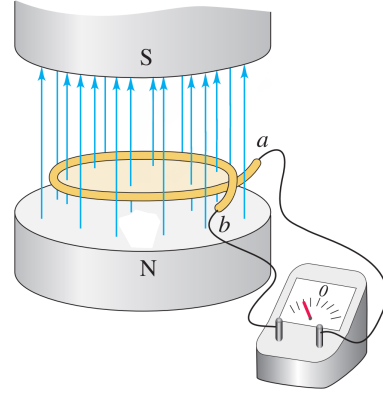


Hangi parametrelerin zamanla değişmesi durumunda indüksiyon emk'si elde edileceğini inceleyelim.

Faraday'ın deneyini inceleyerek sonuçlarını tartışalım.

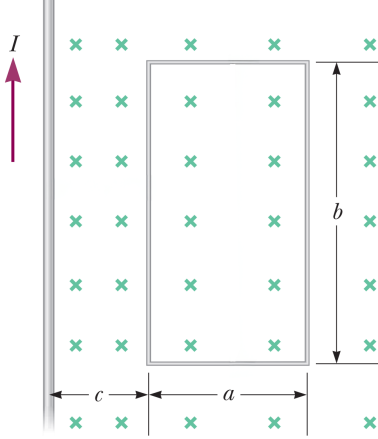


ÖRNEK: Dışı yalıtkanla kaplanmış iletken bir tel halka haline getirilerek şekildeki gibi bir manyetik alan bölgesi içine manyetik alana dik olacak şekilde yerleştiriliyor. Telin oluşturduğu alan $0,2 \text{ m}^2$ 'dir. Manyetik alan şiddeti 10 saniyede $0,1 \text{ T}$ 'den $0,3 \text{ T}$ 'ye çıkarıldığı esnada telin uçları arasındaki potansiyel farkı bulunuz.



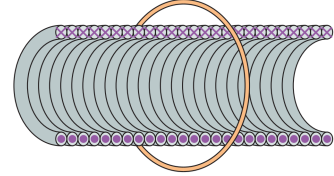
Sıra sende

1. Genişliği a uzunluğu b olan dikdörtgen bir çerçeve akım taşıyan düz bir telin yanına şekildeki gibi konuluyor. Düz tel, dikdörtgen çerçevenin uzun kenarlarına paralel olacak şekilde konumlandırılmıştır. Telden geçen akımın zamana bağlı değeri $I(t) = I_0 \sin \omega t$ olarak verilmiştir. Çerçeveye oluşan indüksiyon emk'sini verilenler cinsinden bulunuz.



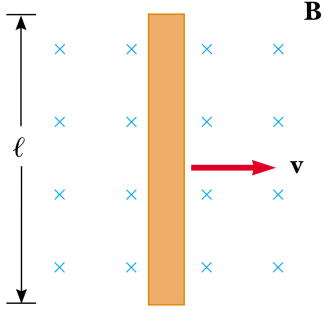
Sıra sende

2. Yarıçapı r olan, N sarımlı ve L boyundaki şekildeki solenoidin üzerinden zamana bağlı $I(t) = \alpha t$ akımı geçmektedir ($\alpha > 0$). Solenoidin etrafında R yarıçaplı iletken bir halka bulunmaktadır. Solenoid ve halkanın merkezi eksenleri çakışiktır. Halka üzerinde oluşan indüksiyon emk'sini verilenler cinsinden bulunuz.



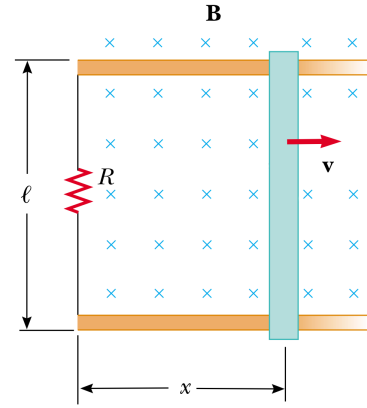
Hareketli EMK

Düzgün bir manyetik alan içinde hareket eden bir iletkenin uçları arasında oluşan potansiyel farkı elde edelim.

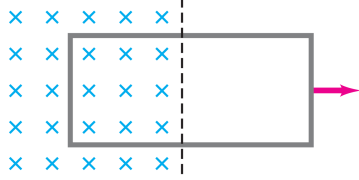


Şekildeki devre düzeniğini inceleyerek aşağıdaki adımları tamamlayalım.

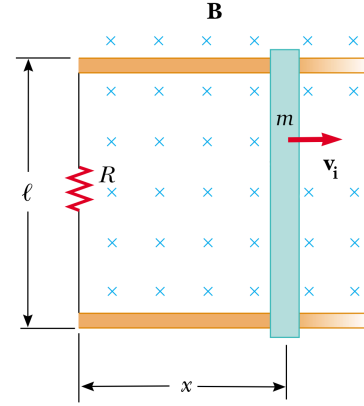
- Hareketli iletkenin uçları arasındaki indüksiyon emk'sini elde edelim.
- Aynı emk'yi bir de alan değişimi üzerinden elde edelim.
- Devreden geçen akımı elde edelim.
- Hareketli iletkene etki eden manyetik kuvveti bulalım.
- Direnç üzerinde açığa çıkan gücü ve iletkeni çekmek için harcanan mekanik gücü kıyaslayalım.



ÖRNEK: Direnci R olan dikdörtgen bir tel çerçevenin kısa kenarı a ve uzun kenarı b kadardır. Çerçeve B şiddetinde düzgün manyetik alan bulunan bir bölgeden manyetik alan bulunmayan bir bölgeye v süratiyle çekiliyor. Çerçeve üzerinden geçen akımı ve yönünü bulunuz.



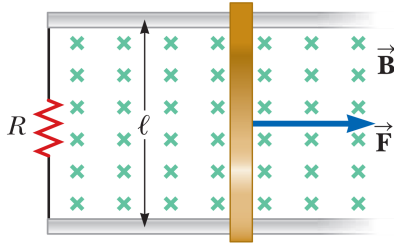
ÖRNEK: Sürtünmesiz ve raylı bir sistemde m kütleli iletken parça $t = 0$ anında v_i süratiyle şekildeki gibi atılıyor. İletken parçanın hızının zamana bağlı denklemini elde ediniz.



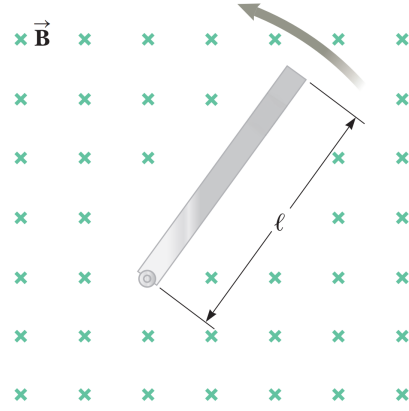
Sıra sende

3. Sürtünmesiz ve direnci önemsenmeyen raylı bir sistemde iletken bir parça $B = 600 \text{ mT}$ şiddetinde düzgün manyetik alan bulunan bir ortamda şekildeki gibi $v = 120 \text{ cm/s}$ sabit süratle F büyüklüğündeki bir kuvvetle çekilmektedir. Manyetik alan sayfa düzleminden içeri doğru olup iletken parça sayfa düzlemi boyunca çekilmektedir. $\ell = 150 \text{ cm}$ olup $R = 100 \Omega$ 'dur.

- İletkenin uçları arasında oluşan indüksiyon emk'sini bulunuz.
- Direncin üzerinden geçen akımı bulunuz.
- Kuvvetin büyüklüğü olan F değerini bulunuz.
- Direncin harcadığı gücü bulunuz.

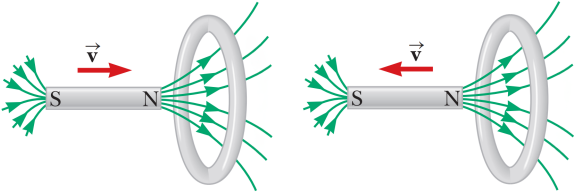
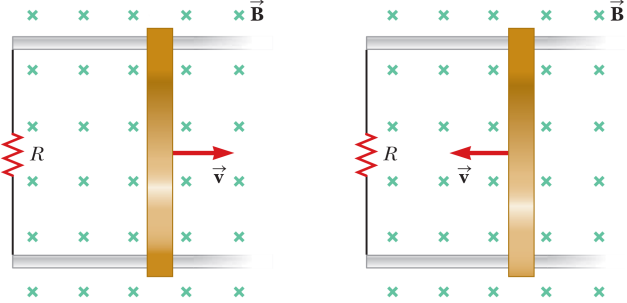


ℓ boyundaki bir iletkenin düzgün bir manyetik alan içinde şekildeki gibi ω açısal süratiyle döndürüldüğünde uçları arasında oluşacak potansiyel farkı elde edelim.

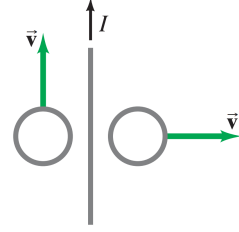


Lenz Yasası

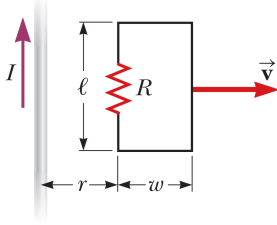
Lenz yasasını tartışalım ve aşağıdaki örnekler için indüksiyon akımlarının yönlerini elde edelim.



ÖRNEK: İki iletken halka, akım taşıyan ve yeterince uzun bir telin etrafında şekildeki gibi hareket ettiriliyor. Tellerde indüksiyon akımlarının oluşup oluşmama durumunu tartışıp oluşan akımların yönünü bulunuz.

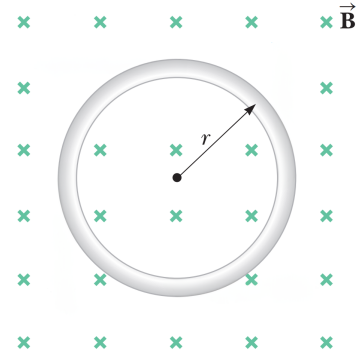


ÖRNEK: Genişliği w uzunluğu l olan dikdörtgen bir çerçeve akım taşıyan sonsuz uzunluktaki düz bir telin yanına şekildeki gibi konuluyor. Düz tel, dikdörtgen çerçevenin uzun kenarlarına paralel olacak şekilde konumlandırılmıştır. Telden geçen akım sabit ve I kadardır. Çerçeve v süratiyle çekilirken R direnci üzerinden geçen akımı şekilde gösterilen konum için bulunuz.



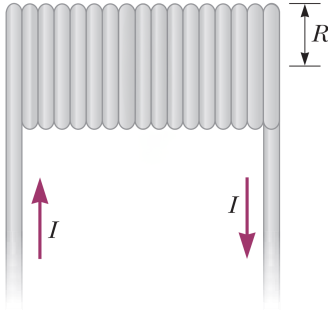
Faraday Yasasının Genel Formu

Manyetik akı değişimi ile elektrik alan arasındaki ilişkiyi tartışalım. Ortamda bir iletken olmaması durumu için Faraday yasasının genel formunu matematiksel olarak ifade edelim.

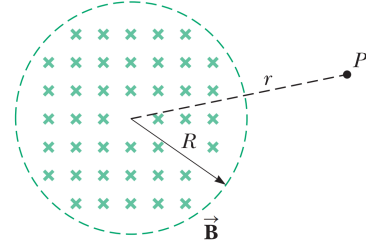


ÖRNEK: Sarım yoğunluğu n ve yarıçapı R olan bir bobin şekilde verilmiştir. Bobin üzerinden geçen akımın zamana bağlı değeri $I(t) = I_0 \sin \omega t$ olarak verilmiştir.

- Solenoidin dış kısmında merkezi ekseninden $r > R$ uzaklıktaki bir noktada indüklenen elektrik alanın büyüklüğünü bulunuz.
- Solenoidin iç kısmında merkezi ekseninden $r < R$ uzaklıktaki bir noktada indüklenen elektrik alanın büyüklüğünü bulunuz.

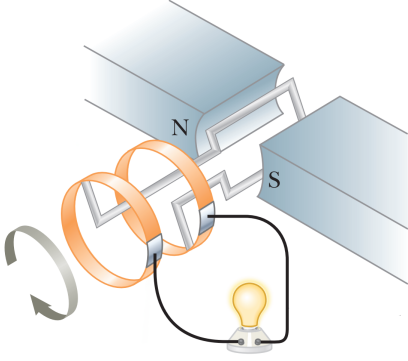


ÖRNEK: Kesikli çizgilerle şekilde gösterilen bölgede zamanla değişen bir manyetik alan bölgesi bulunmaktadır. Bu bölgede manyetik alan şiddeti $B(t) = 2t^2 - t + 3$ olarak verilmiştir. Bölgenin dış kısmındaki P noktasında indüklenen elektrik alanın büyüklüğünü zamana bağlı olarak bulunuz ve yönünü gösteriniz.

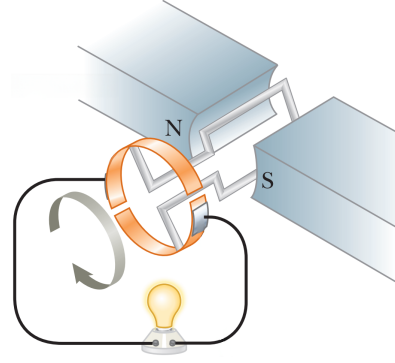


Jeneratörler ve Motorlar

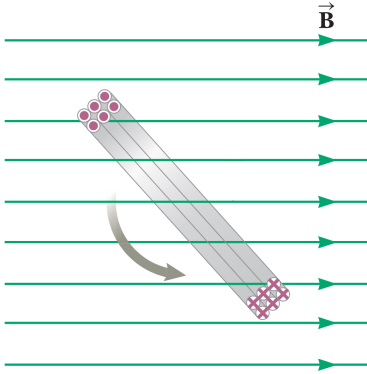
Bir alternatif akım jeneratörünün nasıl çalıştığını inceleyelim.



Bir doğru akım jeneratörünün nasıl çalıştığını inceleyelim.



Bir alternatif akım kaynağının oluşturduğu indüksiyon emk'si için matematiksel bir ifade elde edelim.



ÖRNEK: Bir kenarı 40 cm olan iletken kare bir ilmeğin düzgün bir manyetik alan bölgesinde döndürülmesiyle alternatif gerilim elde ediliyor. Manyetik alan şiddeti 400 nT olup ilmek 50 Hz frekansla döndürülmektedir.

- İlmeğin içindeki manyetik akının zaman bağımlı denklemini bulunuz.
- İlmeğin üzerinde indüklenen emk'yi bulunuz.

Girdap Akımları

Girdap akımları kavramını inceleyelim. İletken bir mıknatısın yanında salınım yaparken neden normalden daha hızlı enerji kaybettiğini tartışalım.

